பரப்பு இழுவிசைக்கும் பரப்பு ஆற்றலுக்கும் இடையேயான தொடர்பு

ABCD என்ற செவ்வகச்சட்டம் சோப்புக் கரைசலினுள் உள்ளதாகக் கருதுக (படம் 7.25). AB என்பது நகரக்கூடிய கம்பியாகக் கொள்க. பரப்பு இழுவிசையின் காரணமாக சோப்புப் படலமானது AB –ஐ உள்நோக்கி இழுக்கும். பரப்பு இழுவிசையினால் ஏற்பட்ட விசை F மற்றும் AB இன் நீளம் l எனில்

$$F = (2\mathrm{T})l$$

இங்கு 2 என்ற எண் படலத்தின் இரு பரப்புகளைக் குறிக்கிறது. $A'B'$ என்ற புதிய நிலைக்கு AB என்ற கம்பி Δx தொலைவு நகர்த்தப்படுவதாகக் கொள்க. பரப்பு அதிகரிப்பால் பரப்பு இழுவிசையின் காரணமாக உள்நோக்கிய விசைக்கு எதிராக வேலை செய்யப்பட வேண்டும்.

செய்யப்பட்ட வேலை = விசை x தொலைவு

$$= (2\mathrm{T}\ l)\ (\Delta x)$$

படலத்தின் பரப்பில் அதிகரிப்பு

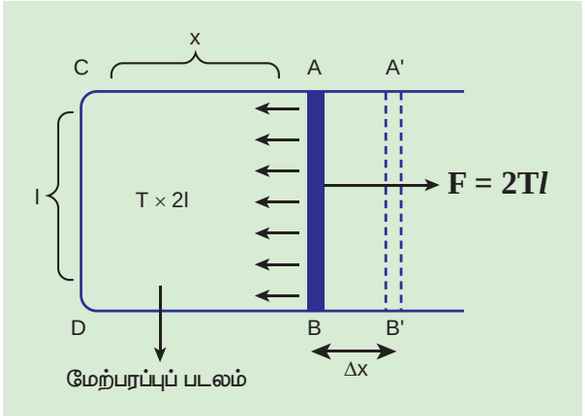
$$\Delta A = (2l)\ (\Delta x) = 2l\,\Delta x$$

ஆகையால்,

$$\text{பரப்பு ஆற்றல்} = \frac{\text{செய்யப்பட்ட வேலை}}{\text{மேற்பரப்பின் அதிகரிப்பு}}$$

$$= \frac{2Tl\Delta x}{2l\Delta x} = T \qquad (7.28)$$

எனவே, ஓரலகுப் பரப்பிற்கான பரப்பு ஆற்றலானது எண்ணளவில் பரப்பு இழுவிசைக்குச் சமமாகும்.



படம் 7.25 ABCD என்ற செவ்வகச்சட்டத்தில் கிடைத்தள சோப்புப் படலம்

குறிப்பு

திரவத்துளியானது ஒரே ஒரு மேற்பரப்பை மட்டுமே கொண்டிருக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்க. எனவே r ஆரமுள்ள கோள வடிவ திரவத்துளியின் மேற்பரப்பு $4\pi r^2$ ஆகும். ஆனால் குமிழியானது மேற்பரப்புகளைக் கொண்டுள்ளதால் கோள வடிவ குமிழியில் மொத்த மேற்பரப்பு $2 \times 4\pi r^2$ க்குச் சமமாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.10

ஒரு சோப்புக்குமிழியின் படலத்தின் பரப்பை $50\ \mathrm{cm}^2$ லிருந்து $100\ \mathrm{cm}^2$ க்கு அதிகரிக்க செய்யப்பட்ட வேலை $2.4\times10^{-4}\ J$ எனில் சோப்புக் கரைசலின் பரப்பு இழுவிசையைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

சோப்புக் குமிழியானது இரு மேற்பரப்புகளைக் கொண்டிருப்பதால் மேற்பரப்பில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு

$$\Delta A = A_2 - A_1$$
$$= 2(100\text{-}50) \times 10^{-4} m^2 = 100 \times 10^{-4} m^2$$

எனவே செய்யப்பட்ட வேலை

$$W = T \times \Delta A \Rightarrow T = \frac{W}{\Delta A} = \frac{2.4\times10^{-4}\ J}{100\times10^{-4}\ m^2} = 2.4\times10^{-2}\ N\,m^{-1}$$

7.5.4 சேர்கோணம் (Angle of contact)

நீர்மத்தின் மேற்பரப்பு ஒரு திண்மப்பொருளை தொட்டுக் கொண்டிருந்தால் தொடு புள்ளியில் நீர்மத்தின் பரப்பு சற்று வளைந்திருக்கும். திரவத்தின் மேற்பரப்பு வளைந்திருக்கும் போதெல்லாம் இரு ஊடகங்களுக்கு (திட–திரவ இடைப்பகுதி) இடைப்பட்ட கோணமானது உருவாகிறது. உதாரணமாக ஒரு கண்ணாடிக் குழாய் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு அதன் பக்கங்கள் நேர்குத்தாக இருக்குமாறு நீரினுள் வைக்கப்பட்டால் நீர், கண்ணாடிக்குழாயினுள் மேல்நோக்கி இழுக்கப்படுவதைக் காணலாம். இதேபோல் நீருக்குப் பதிலாக, கண்ணாடிக் குழாயை பாதரசத்தில் வைத்தால் மேற்பரப்பு வளைந்திருக்கும். ஆனால் இப்போது வளைவானது படம் 7.29 இல் காட்டியுள்ளவாறு அமிழ்ந்து இருக்கும். தொடும் புள்ளியில் திரவ மேற்பரப்பிற்கு வரையப்பட்ட